08. 네트워크 설정과 인터넷 활용

> **2차 시험 2과목(32문항, 40%)의 핵심 단원입니다.** 이 단원을 버리면 **과락(40% 미만)** 위험이 큽니다. 반드시 챙기세요.
> 네트워크관리사 2급과 겹치는 부분은 ../00_공통/중복 개념 정리.md에 더 자세히 있습니다.

---

1. 네트워크 기초 요약 (공통 노트 참조)

- OSI 7계층 / TCP-IP 4계층 매핑
- IP 주소 클래스, 사설 IP, 서브넷마스크
- TCP vs UDP, 3-way handshake
- 포트 번호

→ 위 내용은 **[00_공통/중복 개념 정리.md]** 에 정리되어 있습니다. 이 파일에서는 **리눅스 고유 부분**에 집중합니다.

---

2. 네트워크 토폴로지와 LAN 기술

토폴로지

형태	특징
버스(Bus)	하나의 케이블 공유. 설치 쉬움, 케이블 장애 시 전체 마비
스타(Star)	중앙 장비(허브/스위치) 연결. **현재 가장 일반적**. 중앙 고장 시 전체 마비
링(Ring)	원형 연결. Token Ring, FDDI
메시(Mesh)	모든 노드 상호 연결. 안정성 최고, 비용 높음
트리(Tree)	계층적 스타 확장

LAN 접근 제어 방식

방식	설명
CSMA/CD	**이더넷(유선)**. 충돌 탐지 후 재전송
CSMA/CA	**무선랜(Wi-Fi)**. 충돌 회피
Token Passing	토큰을 가진 노드만 전송 (Token Ring)

네트워크 규모별 분류

LAN(근거리) → **MAN**(도시권) → WAN(광역)

- VLAN: 논리적 LAN 분할
- VPN: 공용망을 통한 사설망 구성 (터널링)

무선랜 규격

규격	주파수	최대 속도
802.11b	2.4GHz	11Mbps
802.11a	5GHz	54Mbps
802.11g	2.4GHz	54Mbps
802.11n (Wi-Fi 4)	2.4/5GHz	600Mbps
802.11ac (Wi-Fi 5)	5GHz	6.9Gbps
802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4/5GHz	9.6Gbps

무선 보안: WEP(취약) → WPA → **WPA2(AES/CCMP)** → WPA3

---

3. 리눅스 네트워크 설정 파일 (RHEL 계열 기준)

`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`

```
DEVICE=eth0                 # 장치명
NAME=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes                  # 부팅 시 활성화 ★
BOOTPROTO=static            # static ¦ dhcp ¦ none ★
IPADDR=192.168.1.100        # IP 주소
NETMASK=255.255.255.0       # 서브넷마스크
PREFIX=24                   # (NETMASK 대체)
GATEWAY=192.168.1.1         # 기본 게이트웨이
DNS1=8.8.8.8
DNS2=168.126.63.1
HWADDR=00:0C:29:XX:XX:XX    # MAC 주소
```

항목	의미
`ONBOOT=yes`	부팅 시 자동 활성화
`BOOTPROTO=static`	고정 IP
`BOOTPROTO=dhcp`	DHCP 자동 할당

그 밖의 파일

파일	역할
`/etc/sysconfig/network`	호스트명, 기본 게이트웨이(구 방식)
`/etc/hostname`	호스트명
`/etc/hosts`	호스트명 ↔ IP 수동 매핑. **DNS보다 먼저 참조**
`/etc/resolv.conf`	DNS 서버 지정 (`nameserver` , `search` , `domain`)
`/etc/nsswitch.conf`	이름 해석 순서 (`hosts: files dns`)
`/etc/services`	서비스명 ↔ 포트
`/etc/protocols`	프로토콜명 ↔ 번호
`/etc/network/interfaces`	**Debian/Ubuntu 계열** NIC 설정

파일	역할
`/etc/netplan/*.yaml`	최신 Ubuntu 네트워크 설정

`/etc/resolv.conf` 예

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 168.126.63.1
search example.com
domain example.com
```

> nameserver는 최대 3개까지 유효합니다.

서비스 재시작

```
systemctl restart network          # RHEL 7
systemctl restart NetworkManager   # RHEL 7/8+
nmcli connection reload
ifdown eth0 && ifup eth0
```

---

4. 네트워크 설정·확인 명령

```
# IP 확인 · 설정
ifconfig                                # 전체 인터페이스
ifconfig eth0                           # 특정 인터페이스
ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 up   # 임시 설정
ifconfig eth0 up / down                 # 활성/비활성
ifconfig eth0 mtu 1400                  # MTU 변경
ip addr show                            # ★ 신 방식
ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0
ip addr del 192.168.1.100/24 dev eth0
ip link set eth0 up / down
ip -s link                              # 통계 포함

# 라우팅
route -n                                # 라우팅 테이블 (숫자로) ★
route add default gw 192.168.1.1        # 기본 게이트웨이 추가
route add -net 10.0.0.0/8 gw 192.168.1.254
route del default gw 192.168.1.1
ip route show                           # ★ 신 방식
ip route add default via 192.168.1.1
netstat -rn                             # 라우팅 테이블

# 연결 진단
ping 8.8.8.8
ping -c 4 8.8.8.8                       # 4회만 (count) ★
ping -i 2 host                          # 2초 간격
ping -s 1000 host                       # 패킷 크기 지정
traceroute 8.8.8.8                      # 경로 추적 ★
tracepath 8.8.8.8
mtr 8.8.8.8                             # 실시간 경로 + 손실률

# 소켓 · 포트
netstat -an                             # 전체 연결
netstat -antp                           # ★ TCP + 숫자 + 프로세스
```

```
netstat -tulnp                          # ★ LISTEN 중인 포트 확인
netstat -i                              # 인터페이스 통계
netstat -s                              # 프로토콜별 통계
ss -antp                                # ★ netstat 후속
ss -tulnp
lsof -i :80                             # 80번 포트 사용 프로세스

# DNS 조회
nslookup www.google.com
dig www.google.com                      # 상세 조회 ★
dig @8.8.8.8 example.com MX             # 특정 서버 · 레코드 지정
dig -x 8.8.8.8                          # 역방향 조회
host www.google.com
hostname                                # 호스트명
hostnamectl set-hostname server1        # 호스트명 영구 변경 ★

# ARP
arp -a                                  # ARP 캐시
arp -d 192.168.1.1                      # 항목 삭제
ip neigh show                           # 신 방식

# NIC 상태
ethtool eth0                            # 속도 · 듀플렉스 · 링크 상태 ★
ethtool -s eth0 speed 100 duplex full
mii-tool eth0                           # 링크 상태(구)

# nmcli (NetworkManager CLI)
nmcli device status
nmcli connection show
nmcli connection up eth0
nmcli con mod eth0 ipv4.addresses 192.168.1.100/24
nmcli con mod eth0 ipv4.gateway 192.168.1.1
nmcli con mod eth0 ipv4.method manual

# 파일 전송 · 다운로드
wget http://example.com/file.tar.gz     # 다운로드 ★
wget -c URL                             # 이어받기
wget -r URL                             # 재귀적(사이트 미러)
curl -O URL                             # 다운로드
curl -I URL                             # 헤더만 확인
scp file user@host:/path                # SSH 기반 복사 ★
scp -r dir user@host:/path              # 디렉터리
scp user@host:/path/file .              # 가져오기
sftp user@host                          # 대화형 보안 FTP
rsync -avz src/ user@host:dst/          # 동기화

# 원격 접속
ssh user@host                           # ★
ssh -p 2222 user@host                   # 포트 지정
ssh -i key.pem user@host                # 키 파일 지정
ssh-keygen -t rsa -b 4096               # 키 쌍 생성 ★
ssh-copy-id user@host                   # 공개키 전송
telnet host 80                          # 포트 연결 테스트
nc -zv host 80                          # 포트 스캔 · 테스트

# 방화벽
firewall-cmd --state
firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp     # ★
firewall-cmd --permanent --add-service=http
```

```
firewall-cmd --reload
iptables -L -n                                  # 규칙 목록
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

출제 포인트 요약

목적	명령
LISTEN 중인 포트 확인	`netstat -tulnp` 또는 `ss -tulnp`
기본 게이트웨이 확인	`route -n` 또는 `ip route`
DNS 상세 조회	`dig`
NIC 속도·듀플렉스 확인	`ethtool`
호스트명 영구 변경	`hostnamectl set-hostname`
4회만 ping	`ping -c 4`

---

5. 주요 서버 서비스와 데몬

서비스	데몬	포트	설정 파일
웹 (Apache)	`httpd`	80/443	`/etc/httpd/conf/httpd.conf`
웹 (Nginx)	`nginx`	80/443	`/etc/nginx/nginx.conf`
SSH	`sshd`	**22**	`/etc/ssh/sshd_config` ★
FTP (vsftpd)	`vsftpd`	20/21	`/etc/vsftpd/vsftpd.conf`
메일 (송신)	`sendmail`, `postfix`	25	`/etc/mail/sendmail.cf`, `/etc/postfix/main.cf`
메일 (수신)	`dovecot`	110/143	`/etc/dovecot/dovecot.conf`
DNS (BIND)	`named`	**53**	`/etc/named.conf`
DHCP	`dhcpd`	67/68	`/etc/dhcp/dhcpd.conf`
NFS	`nfs`, `rpcbind`	2049	**`/etc/exports`** ★
Samba	`smbd`, `nmbd`	139/445	**`/etc/samba/smb.conf`** ★
DB (MySQL/MariaDB)	`mysqld`, `mariadb`	3306	`/etc/my.cnf`
PostgreSQL	`postgres`	5432	`postgresql.conf`
프록시 (Squid)	`squid`	3128	`/etc/squid/squid.conf`
NTP	`ntpd`, `chronyd`	123	`/etc/ntp.conf`, `/etc/chrony.conf`
인쇄 (CUPS)	`cupsd`	631	`/etc/cups/cupsd.conf`
슈퍼데몬	`xinetd`	-	`/etc/xinetd.conf`, `/etc/xinetd.d/`
로그	`rsyslogd`	514	`/etc/rsyslog.conf`
cron	`crond`	-	`/etc/crontab`

파일 공유 서비스 비교 (출제 단골)

구분	NFS	Samba (SMB/CIFS)
용도	**UNIX/Linux ↔ UNIX/Linux**	**Linux ↔ Windows**
설정 파일	`/etc/exports`	`/etc/samba/smb.conf`
데몬	`nfs`, `rpcbind` (portmap)	`smbd`, `nmbd`
포트	2049	137~139, 445
마운트	`mount -t nfs host:/share /mnt`	`mount -t cifs //host/share /mnt`

```
# NFS 서버
vi /etc/exports
/data  192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)
exportfs -ra              # 설정 반영
showmount -e host         # 공개 목록 확인

# Samba
smbclient -L //host       # 공유 목록
smbpasswd -a user1        # Samba 계정 추가
testparm                  # smb.conf 문법 검사
```

SSH 보안 설정 (`/etc/ssh/sshd_config`)

```
Port 22
PermitRootLogin no            # root 직접 로그인 차단 ★
PasswordAuthentication no     # 키 인증만 허용
PubkeyAuthentication yes
MaxAuthTries 3
AllowUsers user1 user2
```

---

6. 인터넷 서비스 프로토콜 정리

프로토콜	용도	포트
HTTP / HTTPS	웹	80 / 443
FTP	파일 전송 (능동/수동 모드)	21(제어) / 20(데이터)
SFTP / SCP	SSH 기반 보안 전송	22
TFTP	간이 파일 전송(UDP)	69
SMTP	메일 발신	25
POP3	메일 수신(다운로드 후 서버에서 삭제)	110
IMAP	메일 수신(서버에 보관, 다중 기기)	143
Telnet	원격 접속 (**평문 — 보안 취약**)	23
SSH	원격 접속 (**암호화**)	22
DNS	이름 해석	53
DHCP	IP 자동 할당	67/68
SNMP	네트워크 관리	161/162
NTP	시간 동기화	123

프로토콜	용도	포트
LDAP	디렉터리	389
RDP	윈도우 원격데스크톱	3389
VNC	원격 데스크톱	5900+

FTP 능동(Active) vs 수동(Passive) 모드

모드	데이터 연결 방향
Active	**서버 → 클라이언트** (서버 20번 포트에서 연결 시도). 클라이언트 방화벽에 막히기 쉬움
Passive	**클라이언트 → 서버** (서버가 임의 포트를 알려줌). 방화벽 환경에 유리

POP3 vs IMAP

구분	POP3	IMAP
메일 보관	클라이언트로 다운로드	**서버에 보관**
다중 기기	부적합	**적합**
포트	110	143

---

7. DHCP 동작 과정 (순서 암기 ★)

```
1. DHCP DISCOVER  — 클라이언트 → 브로드캐스트로 서버 탐색
2. DHCP OFFER     — 서버 → IP 제안
3. DHCP REQUEST   — 클라이언트 → 해당 IP 사용 요청
4. DHCP ACK       — 서버 → 최종 승인
```

암기: **DORA** (Discover - Offer - Request - Ack)

- DHCP 실패 시: **169.254.x.x (APIPA)** 자동 할당
- 임대 갱신: 임대 기간의 50% 시점에 갱신 시도(RENEW), 87.5%에 REBIND
- 리눅스 클라이언트: `dhclient`, `dhclient -r` (반납)

---

8. 리눅스 응용 분야 (2과목 후반부)

서버 분야

웹 서버(Apache, Nginx), DB(MySQL/MariaDB, PostgreSQL), 메일, DNS, 파일 서버(NFS/Samba), 프록시(Squid)

클라우드·가상화

기술	설명
KVM	리눅스 커널 내장 전가상화 하이퍼바이저
Xen	반가상화 중심 하이퍼바이저
VirtualBox / VMware	호스트형 가상화
Docker	컨테이너 기반 — 커널 공유, 경량
Kubernetes(K8s)	컨테이너 오케스트레이션
OpenStack	오픈소스 IaaS 클라우드 플랫폼

클라우드 서비스 모델 (출제 포인트)

모델	제공 범위	예
IaaS	인프라(서버·스토리지·네트워크)	AWS EC2, OpenStack
PaaS	개발 플랫폼·런타임	Heroku, Google App Engine
SaaS	완성된 소프트웨어	Gmail, Office 365

임베디드·IoT

라즈베리파이, 안드로이드, 셋톱박스, 공유기 펌웨어(OpenWrt), Tizen

클러스터링·빅데이터

기술	설명
베어울프(Beowulf) 클러스터	고계산용(HPC) 클러스터
LVS	부하분산 클러스터
HA 클러스터	고가용성, 페일오버
Hadoop / HDFS	분산 저장·처리
Spark	인메모리 분산 처리
MapReduce	분산 처리 프로그래밍 모델

임베디드 관련 용어

- **크로스 컴파일**: 개발 PC에서 다른 아키텍처(ARM 등)용 바이너리 생성
- **부트로더**: U-Boot 등
- **RTOS**: 실시간 운영체제

---

9. 보안 기초

용어	설명
방화벽(Firewall)	패킷 필터링. `iptables`, `nftables`, `firewalld`
IDS	침입 **탐지** 시스템 (탐지·경고만)
IPS	침입 **방지** 시스템 (차단까지)
SELinux	강제 접근 제어(MAC). 모드: enforcing / permissive / disabled (`getenforce`, `setenforce 0`)

용어	설명
TCP Wrapper	서비스 접근 제어. `/etc/hosts.allow`, `/etc/hosts.deny` ★
PAM	인증 모듈. `/etc/pam.d/`
DoS / DDoS	서비스 거부 공격
스니핑	패킷 도청 (`tcpdump`, `wireshark`)
스푸핑	주소 위장 (IP/ARP/DNS 스푸핑)
SetUID 점검	`find / -perm -4000`

TCP Wrapper 규칙 (출제 포인트)

```
# /etc/hosts.allow
sshd : 192.168.1.

# /etc/hosts.deny
ALL : ALL
```

> **`hosts.allow` 를 먼저 확인하고, 그다음 `hosts.deny` 를 확인합니다.** 둘 다 없으면 허용.

SELinux 명령

```
getenforce                  # 현재 모드
setenforce 0                # permissive로 임시 전환
setenforce 1                # enforcing
sestatus                    # 상태 상세
# 영구 변경: /etc/selinux/config 의 SELINUX= 값 수정
```

---

10. 마무리 체크 문제

1. 부팅 시 NIC를 자동 활성화하는 ifcfg 항목? → **`ONBOOT=yes`**
2. 고정 IP를 쓰려면 `BOOTPROTO` 값? → **`static`**
3. DNS 서버를 지정하는 파일? → **`/etc/resolv.conf`**
4. `/etc/hosts` 와 DNS 중 먼저 참조되는 것? → **`/etc/hosts`**
5. LISTEN 중인 포트를 확인하는 명령? → `netstat -tulnp` / `ss -tulnp`
6. 기본 게이트웨이를 확인하는 명령 2가지? → `route -n`, `ip route`
7. ping을 4회만 보내는 옵션? → `-c 4`
8. NIC 속도·듀플렉스를 확인하는 명령? → `ethtool`
9. 호스트명을 영구히 바꾸는 명령? → `hostnamectl set-hostname`
10. NFS의 설정 파일? → **`/etc/exports`**
11. Samba의 설정 파일과 용도? → **`/etc/samba/smb.conf`**, 윈도우와 파일 공유
12. SSH 서버 설정 파일과 root 로그인 차단 항목? → `/etc/ssh/sshd_config`, `PermitRootLogin no`
13. DHCP 4단계 순서? → **Discover → Offer → Request → Ack (DORA)**
14. FTP 수동 모드의 데이터 연결 방향? → **클라이언트 → 서버**
15. 메일을 서버에 보관해 여러 기기에서 보기 적합한 프로토콜? → **IMAP (143)**
16. 유선 이더넷과 무선랜의 접근 제어 방식? → **CSMA/CD / CSMA/CA**
17. TCP Wrapper의 두 설정 파일과 확인 순서? → `hosts.allow` → `hosts.deny`

18. SELinux 모드 3가지? → enforcing / permissive / disabled
19. IaaS·PaaS·SaaS 중 인프라만 제공하는 모델? → **IaaS**
20. 컨테이너와 가상머신의 핵심 차이? → **컨테이너는 호스트 커널을 공유**하므로 가볍고 빠름